
Table des matières

1	Généralités sur les fonctions	3
I.	Rappels de seconde	3
II.	Opérations sur les fonctions	4
III.	Corrigés sur les rappels de seconde	5
IV.	Corrigés sur les opérations de fonctions	8
V.	Polynômes du second degré	9
VI.	Correction des exercices sur les polynômes du second degré	12
VII.	Introduction aux suites numériques	15
VIII.	Correction des exercices sur l'introduction des suites numériques	18
IX.	Suites numériques	19
X.	Correction des exercices sur les suites numériques	23

1 Généralités sur les fonctions

I. Rappels de seconde

Exercice 1.

Corrigé page 5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$

1. Déterminer les images de -4 , 0 , 5 et $\frac{3}{7}$ par la fonction f .
2. Calculer $f(-3)$, $f(f(0))$ et $f(3^2)$.
3. Déterminer l'éventuel ou les éventuels antécédents de 4 , 3 par la fonction f
4. Dresser un tableau de valeur contenant au moins 5 valeurs distinctes
5. Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé.
6. Conjecturer le tableau de variation à l'aide du tableau de valeurs et/ou de la représentation graphique

Exercice 2.

Corrigé page 6

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{3x - 5}{2x - 4}$

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction g , noté D_g .
2. Déterminer les images de -4 , 0 , 5 et $\frac{3}{7}$ par la fonction g .
3. Calculer $g(-3)$, $g(g(0))$ et $g(3^2)$.
4. Déterminer l'éventuel ou les éventuels antécédents de 4 , 3 par la fonction g
5. Dresser un tableau de valeur contenant au moins 5 valeurs distinctes
6. Représenter *au mieux* graphiquement la fonction g dans un repère orthonormé.
7. Conjecturer le tableau de variation à l'aide du tableau de valeurs et/ou de la représentation graphique

Exercice 3.

Corrigé page 7

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 1$

1. Déterminer les images de -4 , 0 , 5 et $\frac{3}{7}$ par la fonction h .
2. Calculer $h(-3)$, $h(h(0))$ et $h(3^2)$.
3. Déterminer l'éventuel ou les éventuels antécédents de 1 .
4. Dresser un tableau de valeur contenant au moins 5 valeurs distinctes
5. Représenter *au mieux* graphiquement la fonction g dans un repère orthonormé.
6. Conjecturer le tableau de variation à l'aide du tableau de valeurs et/ou de la représentation graphique

II. Opérations sur les fonctions

Exercice 4.*Corrigé page 8*

Dire si les fonctions f et g suivantes sont égales en justifiant.

1. $D_f = \mathbb{R}$ $f(x) = 3x$ et $D_g = \mathbb{R}^*$ $g(x) = 3x$
2. $D_f = \mathbb{R}$ $f(x) = 3(x+1)$ et $D_g = \mathbb{R}$ $g(x) = 3(x+2) - 3$
3. $D_f = \mathbb{R}$ $f(x) = (x-1)(x+1)$ et $D_g = \mathbb{R}$ $g(x) = x^2 - 1$
4. $D_f = \mathbb{R}$ $f(x) = (x-1)^2$ et $D_g = \mathbb{R}$ $g(x) = x^2 - x + 1$
5. $D_f = \mathbb{R}$ $f(x) = (x-1)^2$ et $D_g = \mathbb{R}$ $g(x) = x^2 - 2x + 1$

Exercice 5.*Corrigé page 8*

Soit u et v deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = 3x^2$ et $v(x) = 2x - 3$

1. Déterminer $u + v$.
2. Déterminer $u \times v$.
3. Déterminer $\frac{u}{v}$.
4. Déterminer $\sqrt{u}$.
5. Déterminer $\sqrt{v}$.
6. Déterminer $u \circ v$.
7. Déterminer $v \circ u$.

III. Corrigés sur les rappels de seconde

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

1. L'image de -4 par la fonction f est $-17 (= 3 \times (-4) - 5)$.

L'image de 0 par la fonction f est $-5 (= 3 \times (0) - 5)$.

L'image de 5 par la fonction f est $10 (= 3 \times (5) - 5)$.

L'image de $\frac{3}{7}$ par la fonction f est $\frac{24}{7} (= 3 \times (\frac{3}{7}) - 5)$.

2. $f(-3) = 3(-3) - 5 = -14$

$f(f(0)) = f(3(0) - 5) = f(-5) = 3(-5) - 5 = -20$

$f(3^2) = 3(3^2) - 5 = 3^3 - 5 = 27 - 5 = 22$

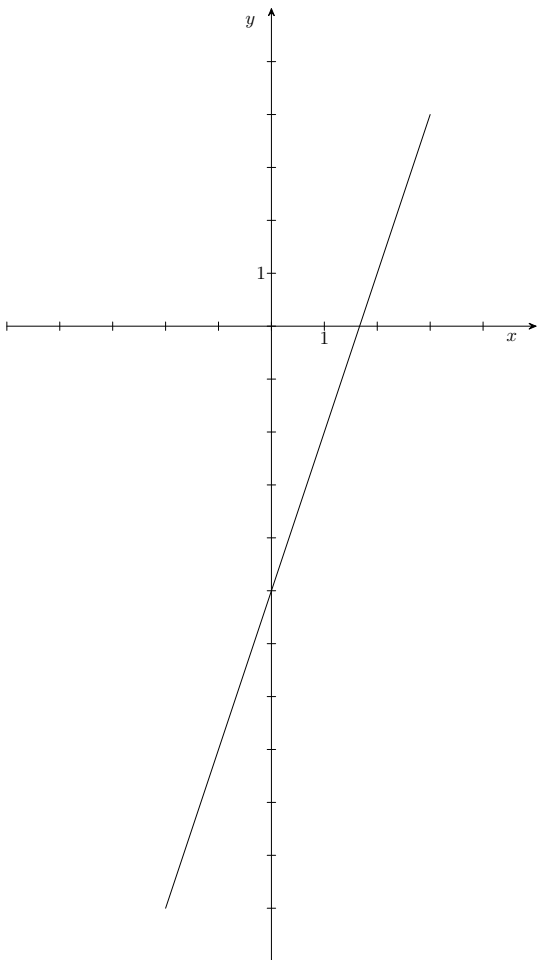
3. On cherche x tel(s) que $f(x) = 4$, autrement dit $3x - 5 = 4$ ce qui nous donne après résolution $x = 3$.

On cherche x tel(s) que $f(x) = 3$, autrement dit $3x - 5 = 3$ ce qui nous donne après résolution $x = \frac{8}{3}$.

4.

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-11	-8	-5	-2	-1	4

5. Une représentation graphique de f dans un repère orthonormé.



6. Un tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[-4; 3]$.

x	-4	0	3
$f(x)$	-17	-5	4

Corrigé de l'exercice 2.

Retour à l'énoncé

1. La fonction est définie pour x si et seulement si $2x - 4 \neq 0$ ce qui équivaut à dire après résolution que $x \neq 2$ autrement dit $D_g = \mathbb{R}/\{2\}$.

2. L'image de -4 par la fonction g est $\frac{17}{12}$ ($= \frac{3 \times (-4) - 5}{2 \times (-4) - 4}$).

L'image de 0 par la fonction g est $\frac{5}{4}$ ($= \frac{3 \times (0) - 5}{2 \times (0) - 4}$).

L'image de 5 par la fonction g est $\frac{5}{3}$ ($= \frac{3 \times (5) - 5}{2 \times (5) - 4}$).

L'image de $\frac{3}{7}$ par la fonction g est $\frac{8}{7}$ ($= \frac{3 \times (\frac{3}{7}) - 5}{2 \times (\frac{3}{7}) - 4}$).

3. $g(-3) = \frac{3(-3) - 5}{2(-3) - 4} = \frac{-14}{-10} = \frac{7}{2}$

$$g(g(0)) = g\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{3(\frac{5}{4}) - 5}{2(\frac{5}{4}) - 4} = \frac{\frac{-5}{4}}{\frac{-6}{4}} = \frac{5}{6}$$

$$g(3^2) = \frac{3(3^2) - 5}{2(3^2) - 4} = \frac{22}{14} = \frac{11}{7}$$

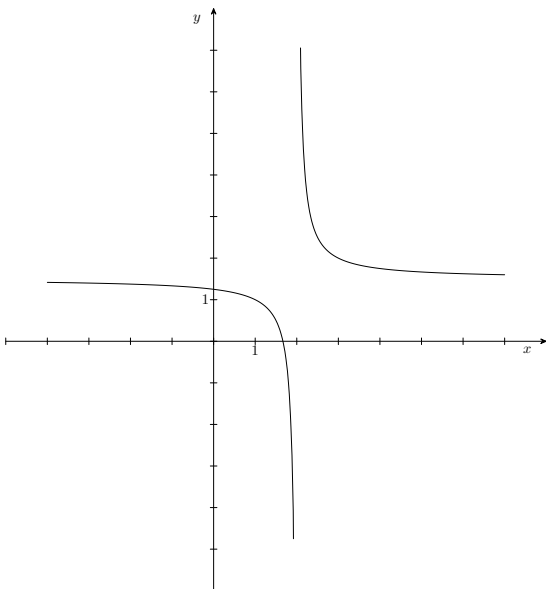
4. On cherche x tel(s) que $g(x) = 4$, autrement dit $\frac{3x - 5}{2x - 4} = 4$ ce qui équivaut à l'équation $3x - 5 = 8x - 16$ ce qui nous donne après résolution $x = \frac{11}{5}$.

On cherche x tel(s) que $g(x) = 3$, autrement dit $\frac{3x - 5}{2x - 4} = 3$ ce qui équivaut à l'équation $3x - 5 = 6x - 12$ ce qui nous donne après résolution $x = \frac{7}{3}$.

5.

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$	$\frac{11}{8}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{4}$	1	X	2

6. Une représentation graphique de g dans un repère orthonormé.



7. Un tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle $[-4; 3]$.

x	-2	2	3
$g(x)$	$\frac{11}{8}$	$+\infty$	2

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. L'image de -4 par la fonction h est $21 (= \frac{1}{2}(-4)^2 - 3(-4) + 1)$.

L'image de 0 par la fonction h est $1 (= \frac{1}{2}(0)^2 - 3(0) + 1)$.

L'image de 5 par la fonction h est $-\frac{3}{2} (= \frac{1}{2}(5)^2 - 3(5) + 1)$.

L'image de $\frac{3}{7}$ par la fonction h est $-\frac{19}{98} = \frac{1}{2}(\frac{3}{7})^2 - 3(\frac{3}{7}) + 1$.

2. $h(-3) = \frac{1}{2}(-3)^2 - 3(-3) + 1 = \frac{29}{2}$

$$h(h(0)) = h(\frac{1}{2}(0)^2 - 3(0) + 1) = h(1) = \frac{1}{2}(1)^2 - 3(1) + 1$$

$$h(3^2) = \frac{1}{2}(3^2)^2 - 3(3^2) + 1 = \frac{29}{2}$$

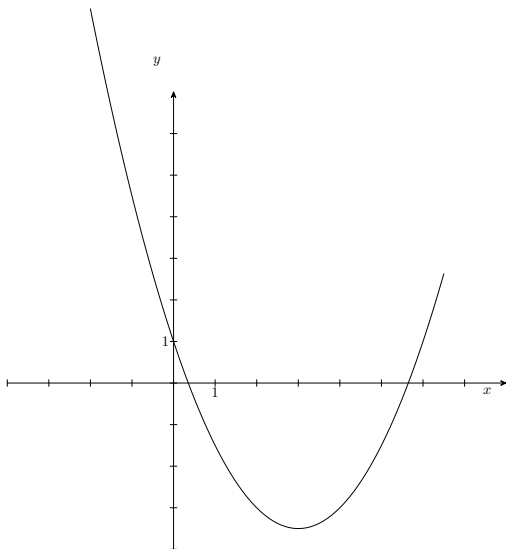
3. On cherche x tel(s) que $h(x) = 1$, autrement dit $\frac{1}{2}x^2 - 3x + 1 = 1$ ce qui équivaut à l'équation $\frac{1}{2}x^2 - 3x = 0$ ce qui nous donne après factorisation $x(x - 3) = 0$ d'où $x = 0$ ou $x - 3 = 0$. La fonction h possède deux antécédent de 1 qui sont 0 et 3.

On cherche x tel(s) que $g(x) = 3$, autrement dit $\frac{3x - 5}{2x - 4} = 3$ ce qui équivaut à l'équation $3x - 5 = 6x - 12$ ce qui nous donne après résolution $x = \frac{7}{3}$.

4.

x	-2	-1	0	1	2	3	6
$h(x)$	9	$\frac{9}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	-3	$-\frac{7}{2}$	1

5. Une représentation graphique de h dans un repère orthonormé.



6. Un tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle $[-2; 6]$.

x	-2	3	6
$h(x)$	9	$-\frac{7}{2}$	1

IV. Corrigés sur les opérations de fonctions

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Non elle ne sont pas égales car $D_f \neq D_g$.
2. Oui car $D_f = D_g$ et il y a égalité des expressions littérales $3(x+1) = 3x+3$ et $3(x+2)-3 = 3x+6-3 = 3x+3$.
3. Oui car $D_f = D_g$ et il y a égalité des expressions littérales car on reconnaît une identité remarquable. $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ avec ici $a = x$ et $b = 1$
4. Non car il n'y a pas égalité des expressions littérales. $(x-1)^2 = x^2 - 2 \times x \times 1 + 1^2 = x^2 - 2x + 1$.
5. Oui car $D_f = D_g$ et il y a égalité des expressions littérales d'après la question qui précède.

Corrigé de l'exercice 5.

[Retour à l'énoncé](#)

1. On pose la fonction $u+v$ définie sur $\mathbb{R}$ ayant pour expression littérale $(u+v)(x) = u(x)+v(x) = 3x^2+2x-3$.
2. On pose la fonction $u \times v$ définie sur $\mathbb{R}$ ayant pour expression littérale $(u \times v)(x) = u(x) \times v(x) = 3x^2 \times (2x-3) = 6x^3 - 9x^2$.
3. On pose la fonction $\frac{u}{v}$ définie sur $\mathbb{R}/\{\frac{3}{2}\}$ ayant pour expression littérale $\frac{u}{v}(x) = \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{3x^2}{2x-3}$.
4. On pose la fonction $\sqrt{u}$ définie sur $\mathbb{R}$ (car $3x^2 \geq 0$) ayant pour expression littérale $\sqrt{u}(x) = \sqrt{u(x)} = \sqrt{3x^2} = \sqrt{3} \times \sqrt{x^2} = \sqrt{3}|x|$.
5. On pose la fonction $\sqrt{v}$ définie sur $[\frac{3}{2}; +\infty[$ (car $2x-3 \geq 0$ si et seulement si $x \geq \frac{3}{2}$) ayant pour expression littérale $\sqrt{v}(x) = \sqrt{v(x)} = \sqrt{2x-3}$.
6. On pose la fonction $u \circ v$ définie sur $\mathbb{R}$ ayant pour expression littérale $u \circ v = u(v(x)) = 3(2x-3)^2 = 3 \times (4x^2 - 12x + 9) = 12x^2 - 36x + 27$.
7. On pose la fonction $v \circ u$ définie sur $\mathbb{R}$ ayant pour expression littérale $v \circ u = v(u(x)) = 2(x^2) - 3 = 2x^2 - 3$.

V. Polynômes du second degré

Exercice 6.

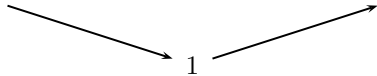
Corrigé page ??

f est une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$)

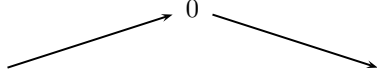
Dans chacun des cas suivants, répondre aux questions suivantes :

- Quel est le signe de a ?
- Quelle est la valeur de $-\frac{b}{2a}$?
- Quel est le signe du discriminant Δ ?
- Quel est le signe de c ?

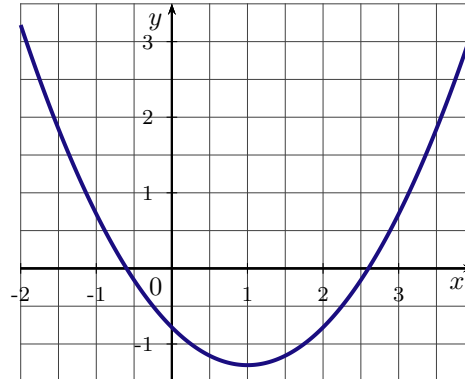
1. Le tableau des variations de f est :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$			

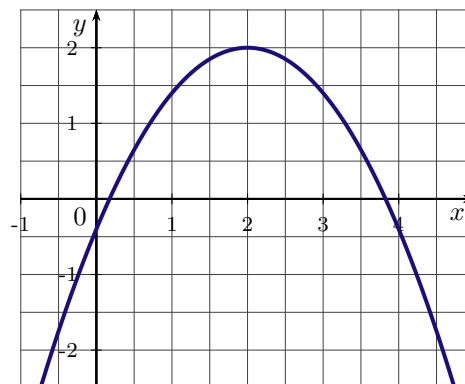
2. Le tableau des variations de f est :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$			

3. La parabole ci-dessous est la courbe représentative de la fonction f .



4. La parabole ci-dessous est la courbe représentative de la fonction f .



Exercice 7.*Corrigé page ??*

Étudier dans chacun des cas, les variations de la fonction et donner les coordonnées du sommet de la parabole représentative de la fonction.

1. f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^2 - 2x + 1$.
2. g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^2 - x - \frac{3}{8}$.

Exercice 8.*Corrigé page ??*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $2x^2 = x + 3$.
2. $2x^2 - 2x - 1 = 0$.

Exercice 9.*Corrigé page ??*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $-2x^2 + 5x + 12 \geq 0$.
2. $4x^2 \leq 4x + 1$.

Exercice 10.*Corrigé page ??*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $8x^2 + 10x - 3 = 0$
2. $1 - 3x + 2x^2 = 0$
3. $3x^2 + x = 2x^2 - x + 2$

Exercice 11.*Corrigé page ??*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

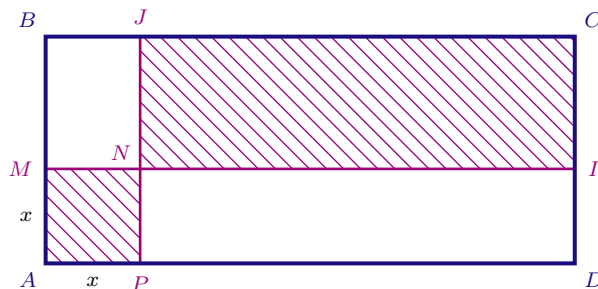
1. $-4x^2 + 4x + 15 \geq 0$
2. $x^2 + 2x \leq 1$
3. $3x - x^2 \leq x^2 + 4$

Exercice 12.

Corrigé page ??

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 6$ et $AD = 14$.

M étant un point du segment $[AB]$, on construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NICJ$ comme indiqué sur la figure ci-dessous.



On pose $AM = x$ et on note :

- $f(x)$ l'aire de la partie hachurée.
- $g(x)$ l'aire de la partie qui n'est pas hachurée.

1. Dans quel intervalle varie x ?
2. a. Montrer que $f(x) = 2x^2 - 20x + 84$
b. Déterminer $g(x)$ en fonction de x .
3. Donner le tableau de variation des fonctions f et g .
4. Déterminer la position du point M pour que l'aire de la partie hachurée soit égale à l'aire de la partie non hachurée.
5. Déterminer la position du point M pour que l'aire de la partie non hachurée soit inférieure ou égale au triple de l'aire du carré $AMNP$.

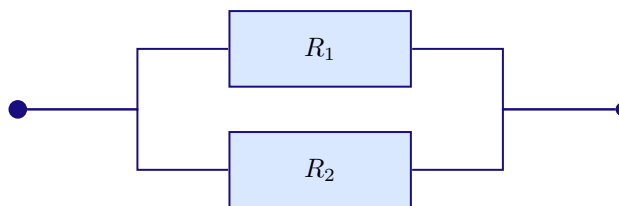
Exercice 13.

Corrigé page ??

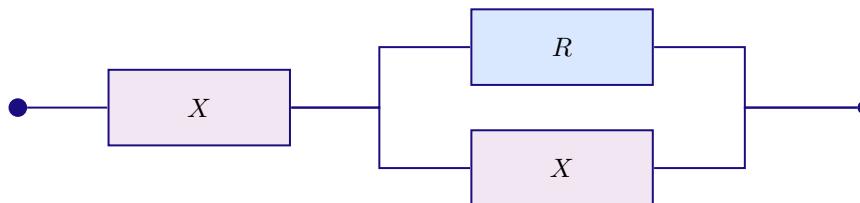
Pour deux résistances R_1 et R_2 montées en série, la résistance du dipôle est $R = R_1 + R_2$



Pour deux résistances R_1 et R_2 montées en parallèle, la résistance du dipôle est $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$



On donne $R = 6\Omega$, déterminer la résistance X pour que la résistance du montage ci-dessous soit 16Ω .



VI. Correction des exercices sur les polynômes du second degré

Corrigé de l'exercice 14.

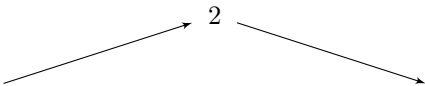
[Retour à l'énoncé](#)

1. Le tableau de variation nous indique que a est positif puisque f admet un minimum, l'image de $-\frac{b}{2a}$ est le minimum de f qui est 1, il est strictement positif, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) > 0$ d'où $\Delta < 0$. On termine en remarquant que $c = f(0) > 0$.
2. Le tableau de variation nous indique que a est négatif puisque f admet un maximum, l'image de $-\frac{b}{2a}$ est le maximum de f qui est 0, il est nul, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) \leq 0$ d'où $\Delta \geq 0$ de plus $f(x) = 0$ si et seulement si $x = 2$ donc f possède une racine double. On termine en remarquant que $c = f(0) < f(2) (= 0)$.
3. La courbe représentative nous indique que f possède un minimum donc $a > 0$, graphiquement la valeur de ce minimum est $\frac{-3}{2}$, il est strictement négatif, cela nous suffit à affirmer qu'il existe deux racines distinctes d'où $\Delta > 0$. On termine en remarquant que $c = f(0) < 0$.
4. La courbe représentative nous indique que f possède un maximum donc $a < 0$, graphiquement la valeur de ce minimum est 2, il est strictement positif, cela nous suffit à affirmer qu'il existe deux racines distinctes d'où $\Delta > 0$. On termine en remarquant que $c = f(0) < 0$.

Corrigé de l'exercice 15.

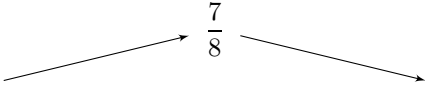
[Retour à l'énoncé](#)

1. On dérive la fonction f , noté f' puis on étudie son signe en fonction de x , on en déduira les variations de f en fonction du signe de f' . $f'(x) = -2x - 2$, donc $f'(x) > 0$ si et seulement si $x < -1$, on peut ainsi dresser le tableau de variation de f .

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Ainsi le sommet de la parabole représentative de la fonction f a pour coordonnée $(-1; 2)$.

2. On dérive la fonction g , noté g' puis on étudie son signe en fonction de x , on en déduira les variations de g en fonction du signe de g' . $g'(x) = 4x - 1$, donc $g'(x) > 0$ si et seulement si $x > \frac{1}{4}$, on peut ainsi dresser le tableau de variation de g .

x	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$			

Ainsi le sommet de la parabole représentative de la fonction f a pour coordonnée $(\frac{1}{4}; \frac{7}{8})$.

Corrigé de l'exercice 16.[Retour à l'énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned} 2x^2 &= x + 3 \\ 2x^2 - x - 3 &= 0 \end{aligned}$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25$$

Donc $\Delta > 0$ ainsi $\sqrt{\Delta} = 5$ existe, le polynôme $2x^2 - x - 3$ admet deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - 5}{2(2)} = -1$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + 5}{2(2)} = \frac{3}{2}$.

2.

$$2x^2 - 2x - 1 = 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 12$$

Donc $\Delta > 0$ ainsi $\sqrt{\Delta} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ existe, le polynôme $2x^2 - 2x - 1$ admet deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) - 2\sqrt{3}}{2(2)} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) + 2\sqrt{3}}{2(2)} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$.

Corrigé de l'exercice 17.[Retour à l'énoncé](#)

1.

$$-2x^2 + 5x + 12 \geq 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (5)^2 - 4 \times (-2) \times (12) = 25 + 96 = 121 = 11^2 > 0$$

donc le polynôme n'est pas de signe constant, puisque $a = -2$ le signe du polynôme est positif entre les racines. Donc algébriquement

$$-2x^2 + 5x + 12 \geq 0$$

si et seulement si $x \in [x_1; x_2]$.

Calcul explicite des racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-5 - 11}{-4} = -4 \\ x_2 &= \frac{-5 + 11}{-4} = -\frac{6}{4} \end{aligned}$$

2.

$$4x^2 \leq 4x + 1$$

équivalent à l'inéquation,

$$4x^2 - 4x - 1 \leq 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times (4) \times (-1) = 32 = (4\sqrt{2})^2$$

, donc le polynôme n'est pas de signe constant, puisque $a = 4$ le signe du polynôme est négatif entre les racines. Donc algébriquement

$$4x^2 - 4x - 1 \leq 0$$

si et seulement si $x \in [x_1; x_2]$.

Calcul explicite des racines :

$$x_1 = \frac{-(-4) - 4\sqrt{2}}{2 \times 4} = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$$

$$x_2 = \frac{-(-4) + 4\sqrt{2}}{2 \times 4} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

Corrigé de l'exercice 18.

[Retour à l'énoncé](#)

1.

$$8x^2 + 10x - 3 = 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (10)^2 - 4 \times 8 \times (-3) = 196 = (14)^2$$

Donc $\Delta > 0$ ainsi $\sqrt{\Delta} = 14$ existe, le polynôme $8x^2 + 10x - 3$ admet deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(10) - 14}{2(8)} = -\frac{3}{2}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(10) + 14}{2(8)} = \frac{1}{4}$.

2.

$$1 - 3x + 2x^2 = 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (3)^2 - 4 \times 2 \times (1) = 1$$

Donc $\Delta > 0$ ainsi $\sqrt{\Delta} = 1$ existe, le polynôme $1 - 3x + 2x^2$ admet deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - 1}{2(2)} = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + 1}{2(2)} = 1$.

3.

$$3x^2 + x = 2x^2 - x + 2$$

équivalent à l'équation

$$x^2 + 2x - 2 = 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (2)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 12$$

Donc $\Delta > 0$ ainsi $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$ existe, le polynôme $x^2 + 2x - 2 = 0$ admet deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(2) - 2\sqrt{3}}{2} = -1 - \sqrt{3}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(2) + 2\sqrt{3}}{2} = -1 + \sqrt{3}$.

Corrigé de l'exercice 19.

[Retour à l'énoncé](#)

1.

$$-4x^2 + 4x + 15 \geq 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (4)^2 - 4 \times (-4) \times (15) = 16 + 240 = 256 = 16^2 > 0$$

donc le polynôme n'est pas de signe constant, puisque $a = -4$ le signe du polynôme est positif entre les racines. Donc algébriquement

$$-4x^2 + 4x + 15 \geq 0$$

si et seulement si $x \in [x_1; x_2]$.

Calcul explicite des racines :

$$x_1 = \frac{-4 - 16}{-8} = -\frac{5}{2}$$

$$x_2 = \frac{-4 + 16}{-8} = -\frac{3}{2}$$

2.

$$x^2 + 2x \leq 1$$

équivalent à l'inéquation

$$x^2 + 2x - 1 \leq 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (2)^2 - 4 \times (1) \times (-1) = 4 + 4 = 8 = (2\sqrt{2})^2 > 0$$

donc le polynôme n'est pas de signe constant, puisque $a = 1$ le signe du polynôme est négatif entre les racines. Donc algébriquement

$$x^2 + 2x - 1 \leq 0$$

si et seulement si $x \in [x_1; x_2]$.

Calcul explicite des racines :

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2}$$

$$x_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} = -1 + \sqrt{2}$$

3.

$$3x - x^2 \leq x^2 + 4$$

équivalent à l'inéquation

$$-2x^2 + 3x - 4 \leq 0$$

Calcul du discriminant Δ ,

$$\Delta = (3)^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 9 - 32 = -23$$

donc le polynôme est de signe constant, puisque $a = -2$ le signe du polynôme est négatif, donc $-2x^2 + 3x - 4 \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

VII. Introduction aux suites numériques

Exercice 20 (Le jeu d'échec).

Corrigé page ??

La légende raconte que le roi de Perse voulut récompenser l'inventeur du jeu d'échec, qui habitait son royaume. Il le fit convoquer et lui demanda ce qu'il désirait en récompense de son invention. « Je désirerai un grain de blé sur la première case de l'échiquier, deux grains sur la deuxième case, quatre sur la troisième, huit sur la quatrième, et ainsi de suite jusqu'à la dernière des 64 cases de mon échiquier ». Le roi, qui n'était pas mathématicien, fût étonné de la modestie de la demande : « C'est tout ? » lui fit-il. . .

Hélas, après avoir calculé et recalculé toute la nuit, les savants durent annoncer au roi que toutes les réserves du royaume ne suffiraient pas, et que l'on ne pourrait jamais payer un tel tribut.

1. Au bout du compte, combien de grains de blé l'inventeur demande-t-il au roi ?
2. En admettant qu'un grain de blé fasse environ un dixième de gramme, déterminer (en tonnes) le poids représentant la quantité totale demandée par l'inventeur.

Exercice 21 (Datation au Carbone 14).*Corrigé page ??*

Les êtres vivants retiennent dans leurs tissus un isotope du carbone 12 : le carbone 14. La proportion entre les deux carbones reste constante dans l'organisme vivant. Après la mort, alors que la quantité de carbone 12 reste constante, le carbone 14 se désintègre (il est donc radioactif). C'est en mesurant cette désintégration que les archéologues peuvent dater les objets. On sait que le carbone 14 se désintègre à raison de 1,2 % tous les 100 ans environ.

1. On dispose d'un échantillon contenant 5 grammes de carbone 14. Combien en contiendra-t-il dans 1000 ans ? dans 3500 ans ?
2. On a découvert dans une grotte en Dordogne un foyer contenant du charbon de bois. À quantité égale, on a mesuré qu'un charbon de bois actuel contient 1,5 fois plus de carbone 14 que le charbon de bois trouvé dans la grotte (autrement dit, la quantité de carbone 14 a été divisé par 2,5 depuis la mort du bois devenu charbon). En déduire une datation de l'occupation de la grotte.

Exercice 22 (Désintégration d'un corps radioactif).

Corrigé page ??

Les éléments radioactifs sont instables et ont tendance à se désintégrer. En général, pour un atome donné, il est absolument impossible de prévoir à quel instant va se produire sa désintégration. En revanche, on a une propriété surprenante lorsque l'on dispose d'une grande quantité de noyaux radioactifs de même nature : on connaît très précisément le laps de temps nécessaire (et suffisant) pour que la moitié des atomes se désintègrent. On appelle *demi-vie* ou *période*, et on note T ce laps de temps (dépendant du corps considéré).

Par exemple, pour l'iode 131, la demi-vie est $T = 8$ jours. Ainsi, si l'on dispose d'un gramme d'iode 131, il en restera un demi-gramme au bout de 8 jours, un quart de gramme au bout de 16 jours, un huitième de gramme au bout de 24 jours, etc. . .

- On considère un ensemble de N_0 noyaux radio-actifs d'iode 131, de demi-vie T . On note :
 - $u_0 = N_0$ nombre initial de noyaux ($t = 0$)
 - $u_1 =$ nombre de noyaux restant après une période ($t = T$)
 - $u_2 =$ nombre de noyaux restant après deux périodes ($t = 2T$)
 - $u_n =$ nombre de noyaux restant après n périodes ($t = nT$)
1. Déterminer u_1 en fonction de u_0 , puis u_2 en fonction de u_1 .
 2. Déterminer u_{n+1} en fonction de u_n .
 3. Caractériser la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
 4. Déterminer u_n en fonction de n et de N_0 .
 5. À l'aide d'une calculatrice, déterminer le nombre de périodes nécessaires pour que 99,99% des atomes soient désintégrés.
 6. Combien faut-il de périodes pour que tous les noyaux soient désintégrés?
 7. Application : la demi-vie de l'Iode 131 est $T = 8$ jours. À l'instant $t = 0$, on dispose de N_0 atomes d'Iode 131. À partir de quel instant la quantité initiale aura-t-elle été divisée par 1000?
 8. Reprendre la question précédente avec le césium 137 dont la période est $T = 30$ ans.
 9. Reprendre la question précédente avec le plutonium 239 dont la période est $T \approx 24\,000$ ans.

VIII. Correction des exercices sur l'introduction des suites numériques

IX. Suites numériques

Exercice 23 (Max et les peupliers).

Corrigé page ??

Max le jardinier doit verser un plein arrosoir d'eau au pied de chacun des peupliers qui bordent l'allée. L'allée est droite, que les peupliers sont espacés de 10 m l'un de l'autre, et le point d'eau est à 14 m du premier peuplier.

On note u_n la distance nécessaire pour arroser le peuplier numéro n (le point d'eau constituant les points de départ et d'arrivée).

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Déterminer les caractéristiques de la suite $(u_n)_n$.
4. Exprimer u_n en fonction de n .
5. Déterminer la distance nécessaire pour arroser le 30^{ième} peuplier.
6. Déterminer la distance nécessaire pour arroser les 30 premiers peupliers.
7. Déterminer la distance nécessaire pour arroser tous les peupliers d'une allée bordée par n peupliers (n désignant un nombre entier strictement positif).

Exercice 24 (Représentation graphique d'une suite).

Corrigé page ??

On considère la suite numérique définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.

Représenter la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur l'intervalle $[0; 10]$.

Exercice 25 (Représentation graphique d'une suite).

Corrigé page ??

On considère la suite numérique définie pour tout entier non nul $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{1}{n}$.

Représenter la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sur l'intervalle $[1; 10]$.

Exercice 26 (Représentation graphique d'une suite définie par récurrence).

Corrigé page ??

On considère la suite numérique définie pour tout entier non nul $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$u_0 = -2 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2}$$

Représenter la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur l'intervalle $[0; 10]$.

Exercice 27 (Montrer qu'une suite est arithmétique).

Corrigé page ??

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Montrer que la suite définie par $u_n = -1 + n$ est arithmétique et déterminer sa raison.

Exercice 28 (Détermination d'une suite arithmétique à partir de deux de ses termes). Corrigé page ??

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique telle que $u_1 = 10$ et $u_{46} = 68,5$. Déterminer le premier terme u_0 et la raison r .

Exercice 29 (Croissance arithmétique d'un chiffre d'affaires).*Corrigé page ??*

Le chiffre d'affaires du rayon petit outillage d'un magasin s'accroît tous les ans de 50 000 Euros.

En 2000, le chiffre d'affaires était de 500 000 Euros.

On note $C_0 = 500\,000$ et C_n le chiffre d'affaires au cours de l'année $2000 + n$.

1. Donner pour tout entier n l'expression de C_{n+1} en fonction de C_n .
2. En déduire que les nombres $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique dont on précisera la raison.
3. Calculer C_5 .
4. Calculer le chiffre d'affaire prévisible pour 2010.
5. Déterminer pour quelle année on peut prévoir un chiffre d'affaires de 1 050 000 Euros.

Exercice 30 (La longueur de la spirale).

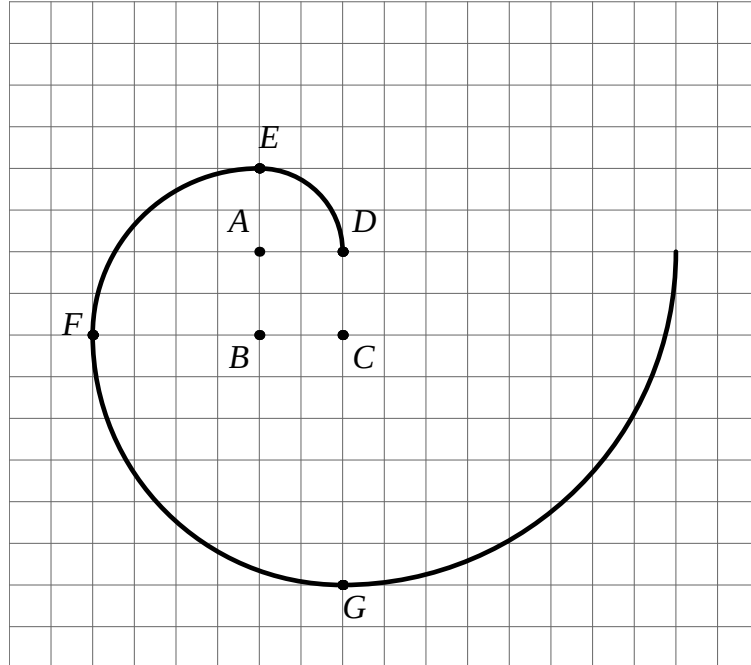
Corrigé page ??

Il existe de nombreux procédés de construction de spirales. En voici un parmi les plus simples :

Au centre d'une feuille de format A4 quadrillée, tracez comme il est indiqué ci-dessous un carré $ABCD$ dont chaque côté a pour longueur 1 cm, puis :

- le quart de cercle DE centré en A
- le quart de cercle EF centré en B
- le quart de cercle FG centré en C

etc..., jusqu'à obtenir une dizaine de quart de cercles centrés respectivement en A, B, C, D, A, B, C, D , etc...



- On note $R_1, R_2, \dots, R_n, \dots$ les rayons successifs des quarts de cercle ainsi dessinés. On a $R_1 = 1$ avec l'unité choisie.
1. Calculer R_2, R_3, R_4 .
 2. Exprimer R_{n+1} en fonction de R_n .
 3. Montrer que (R_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison. En déduire R_n en fonction de n .
 4. On note L_n la longueur de la spirale comportant n quarts de cercle.
 5. Calculer L_1, L_2, L_3 .
 6. Déterminer L_n en fonction de n .

Exercice 31 (Une application directe du cours).

Corrigé page ??

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq 0$ par

$$u_0 = -5 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + \frac{5}{2}$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Préciser, en les justifiant, la nature et les caractéristiques de cette suite.
3. Exprimer u_n en fonction de n . Calculer u_{117} .
4. Représenter graphiquement la suite (u_n) .
5. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{117}$. (Valeur exacte, puis valeur approchée à 10^{-3} près.)

Exercice 32 (Placements avec intérêts simples).

Corrigé page ??

On place un capital $C_0 = 3\,600$ F à 7% par an avec intérêts simples (chaque année, on touche les intérêts du capital initial). On note C_n le capital obtenu (appelé aussi *valeur acquise*) au bout de n années.

1. Calculer C_1, C_2, C_3 .
2. Donner pour tout entier n l'expression de C_{n+1} en fonction de C_n .
3. En déduire que les nombres $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ sont des termes successifs d'une suite arithmétique de premier terme C_0 et dont on précisera la raison.
4. Donner l'expression de C_n en fonction de n . Calculer C_{14} et C_{15} .
5. Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé?

Exercice 33 (Amortissement d'une machine outil).

Corrigé page ??

On souhaite amortir une machine achetée 120 000 euro avec cinq annuités qui soient des termes consécutifs d'une suite arithmétique de premier terme 30 000.

Déterminer le montant de chaque annuité.

Exercice 34 (Une suite géométrique simple).

Corrigé page ??

Montrer que la suite définie pour tout n par $u_n = 3^n$ est géométrique. Déterminer u_0, u_1 et la raison de cette suite.

Exercice 35 (Une suite géométrique).

Corrigé page ??

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ vérifiant $u_1 = 2$. Déterminer u_0 et u_{10} .

Exercice 36 (Une application directe du cours).

Corrigé page ??

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier $n \geq 0$ par

$$v_0 = 9 \quad \text{et} \quad v_{n+1} = -\frac{1}{3}v_n$$

1. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4 .
2. Préciser, en les justifiant, la nature et les caractéristiques de cette suite.
3. Exprimer v_n en fonction de n .
4. Représenter graphiquement la suite (v_n) .
5. Calculer $S = v_0 + v_1 + \dots + v_{117}$. (Valeur exacte, puis valeur approchée à 10^{-3} près.)

Exercice 37 (À la banque : les intérêts composés).

Corrigé page ??

On place 10 000 euro sur un livret de caisse d'épargne au taux de 4,5% par an. On note $u_0 = 10\,000$ et u_n la somme disponible à la fin de la $n^{\text{ième}}$ année.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
2. Déterminer u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Caractériser la suite (u_n) .
4. Quelle est la somme disponible au bout de 10 ans ?
5. Au bout de combien d'années aura-t-on 20 000 euro ou plus sur ce compte ?
6. Reprendre les questions précédentes si le taux est maintenant de 2,25% par an.

Exercice 38 (Somme des premiers termes d'une suite géométrique).

Corrigé page ??

Développer chacune des expressions suivantes :

- $(1 - X)(1 + X)$
 - $(1 - X)(1 + X + X^2)$
 - $(1 - X)(1 + X + X^2 + X^3)$
 - $(1 - X)(1 + X + X^2 + X^3 + X^4)$
 - $(1 - X)(1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + X^5)$
 - et $(1 - X)(1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + X^5 + \dots + X^{n-1} + X^n)$ à votre avis ?
1. Soit u une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .
 2. Exprimer u_n en fonction de u_0, q et n (n désignant un entier strictement positif).
 3. En vous servant des questions précédentes, montrer que

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

X. Correction des exercices sur les suites numériques